

Nuestro Pingüinito Electrónico

Proyecto del Medialab

Hoy vamos a construir una pequeña mascota electrónica.

Nuestro pingüinito empieza dentro de un **huevo**.

Cuando detecta que alguien está cerca...

¡El pingüino nace!

Después podremos:

- darle de comer
- acariciarlo
- hacer que se duerma
- escuchar sus soniditos

¿Cómo entiende lo que hacemos?

El botón

Cuando pulsamos el botón es como si cerráramos un pequeño puente para que la electricidad pase.

Entonces el pingüinito entiende:

¡Me están dando comida!

El sensor de distancia

Este sensor funciona como un murciélago.

- envía una onda
- la onda rebota
- vuelve al sensor

Así sabe si hay una mano cerca.

Si el pingüino aún está en el huevo...

¡Nace!

Si ya ha nacido piensa:

¡Me están acariciando!

El sensor de luz

Este sensor es como los ojitos del pingüinito.

- si hay luz está despierto
- si está oscuro se duerme

El buzzer

El buzzer es la vocecita del pingüinito.

Hace pequeños sonidos cuando:

- nace
- come
- lo acariciamos
- se va a dormir
- ¡explota!

Cuidado con darle demasiada comida

Si pulsas el botón de comida **muchas veces muy rápido...**

¡El pingüino explota!

Entonces el juego vuelve a empezar.

El pingüino vuelve al **huevo** y tendrás que hacerlo nacer otra vez.

Ahora prueba

Prueba estas cosas:

- acerca la mano para que el pingüino nazca
- pulsa el botón para darle comida
- pasa la mano por delante para acariciarlo
- tapa el sensor de luz para que se duerma

¿Qué pasa si pulsas el botón muchas veces seguidas?

Conexiones y esquema

COMPONENTE

ESP32

Pantalla VCC	----->	3.3V
Pantalla GND	----->	GND
Pantalla SDA	----->	D22
Pantalla SCL	----->	D21

Botón pin 1 (diagonal)	----->	D33
Botón pin 2 (diagonal)	----->	GND

HC-SR04 VCC	----->	5V
HC-SR04 GND	----->	GND
HC-SR04 TRIG	----->	D14
HC-SR04 ECHO	----->	D27

Importante: la conexión **ECHO** → **D27** debe hacerse pasando por el **punto medio de dos resistencias** para proteger el ESP32.

Sensor de luz	----->	D34
---------------	--------	-----

El sensor de luz se conecta usando el **punto medio de dos resistencias**:
3.3V → LDR → punto medio a D34 → resistencia → GND

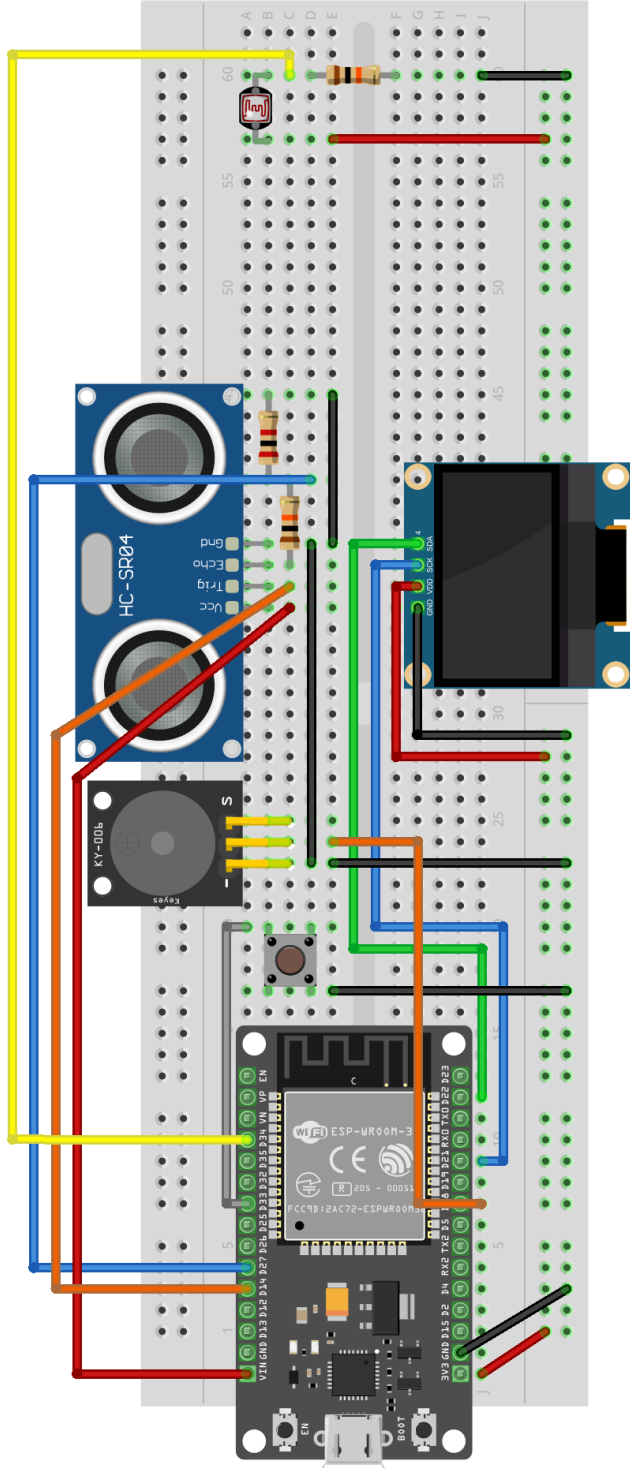
Buzzer +	----->	D26
Buzzer -	----->	GND

Aviso importante

Los colores de los cables **no importan**.

No vamos a tener muchos cables para repartir, así que podéis usar **los cables que tengáis**.

Lo importante es conectar cada cable en el **pin correcto**.



fritzing